情報数学C中間レポート(注意事項)

レポート課題内で使われる定数a_1とa_2について

- それぞれの課題で数値の代わりにa_1, a_2と書かれているところは以下の方法で数値を求めて当てはめてください
  - 学籍番号の上から6-7桁目と8桁目，9桁目をそれぞれ①,②,③とする.

20251 ① ① ② ③

例) 202512345 なら ①が23, ②が4, ③が5
202510103 なら ①が1, ②が0, ③が3

  - ①,②,③の数値を使って以下の式でa_1とa_2を計算

$$a_1 = ① + ② - ③ + 8$$
$$a_2 = 26 - (② + ③)$$

例) 202512345 なら$a_1 = 23 + 4 - 5 + 8 = 30$,
$a_2 = 26 - (4 + 5) = 17$

情報数学C中間レポート(問題)

問1～問3に答えよ.

- **数値計算には授業のサンプルプログラムを使うこと**
  (https://github.com/fujis/numerical)
  - サンプルは問題に合わせて書き換えてよい(行列ファイル, 関数とその導関数, 初期値, max_iter, epsなど).
- **問題で指定した設定(初期値, eps, max_iter)は変えないこと**
- **実行結果の画面出力(ログ)**をレポートに載せること(長い場合は指定された反復と最後の数回だけでよい)
- 問題中のa_1, a_2は1ページ目の方法で求めた自分の値に置き換えること
  ⇒ manabaの方に学籍番号とそれぞれのa_1, a_2の値の一覧を置いてあるので, 確認して数値を間違えないように!

- **ChatGPTなどの生成AIで直接解答を生成することは×**

情報数学C中間レポート(問題)

[問1] 以下の線形システムについて答えよ

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 - 2a_2 - 1 \\ a_1 - a_2 + 2 \\ a_1 + a_2 + 3 \\ a_1 - 2 \end{pmatrix}$$

(1) ヤコビ法とガウス･ザイデル法で解け. 初期値はすべて0, eps = 1×10^{-6}, max_iter = 100 とし, それぞれ $k = 0 \sim 5$ の反復での値, 最後の反復での値, 反復回数を示せ.

(2) (1)の結果を, 授業で扱った反復法の収束条件を使って説明せよ.

ヒント) ヤコビ法の反復行列 H_Jとガウス･ザイデル法の反復行列 H_{GS}

(3) SOR法(eps = 1×10^{-6}, **max_iter = 1000**)で, $\omega = 0.2, 0.4, \ldots, 1.8$ のそれぞれについて反復回数と得られた解を表にせよ. 最も反復回数が少ないωを示せ.

情報数学C中間レポート(問題)

[問2] 以下の非線形方程式について答えよ

$$f(x) = x^3 + \left(2 - \frac{a_2}{5}\right)x^2 + \left(\frac{{a_2}^2}{100} - \frac{2a_2}{5}\right)x + \frac{{a_2}^2}{50} = 0$$

(1) ニュートン法(eps = 1×10^{-6}, max_iter = 100)で, 初期値を $x^{(0)} = 0.4, 4.2, -4.6$ と変えて解け. 各初期値について各反復の $x^{(k)}$ と $f\left(x^{(k)}\right)$, 反復回数, 得られた解を示せ

(2) 2分法(eps = 1×10^{-6})ですべての実数解を求めよ. 探索範囲は自分で決めて, その理由も書くこと((1)の結果を使ってもよい). 求められない解があれば, その理由を説明せよ

*$a_2/5$, $a_2^2/100$などの計算が整数/整数にならないように気をつけよう ($a_2/5.0$や$a_2/(double)5$とかにすること)

→ Python3以降は割り算はすべてfloat型で返すので問題なし(Python2までは×)

情報数学C中間レポート(問題)

[問2] のつづき

(3) (1)で $x^{(0)} = 0.4$ から得た解について，隣り合う反復の差の比

$$\frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{x^{(k)} - x^{(k-1)}}$$

をログから計算し，収束の速さが授業で説明した「ニュートン法は2次収束」と一致するか述べよ．一致しない場合は，その理由を説明せよ

情報数学C中間レポート(問題)

[問3] 以下の関数の最小値について答えよ

$$f(x,y) = x^2 + \frac{a_2}{5}y^2 - xy - \frac{a_1}{25}x + \frac{a_2}{25}y$$

(1) 最急降下法(サンプルの多次元版)を用い，
初期値 $(1,1)$, eps $= 1 \times 10^{-6}$, **max_iter = 5000**で，
$\alpha = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3$ のそれぞれについて，反復回数と得られた (x,y), $f(x,y)$ を表にせよ

(2) f のヘッセ行列とその固有値 $\lambda_{\min}, \lambda_{\max}$ を求めよ(手計算).

(3) αを反復中は固定した最急降下法が収束するαの範囲を導き，(1)の結果と一致するか確かめよ

*$a_1/25$, $a_2/25$の計算が整数/整数にならないように気をつけよう
($a_1/25.0$や$a_1/(double)25$とかにすること)

→ Python3以降は割り算はすべてfloat型で返すので問題なし(Python2までは×)

情報数学C中間レポート(注意事項)

問1～問3について，それぞれ以下を記述すること

- 使ったサンプルプログラムと，書き換えた部分(関数，行列ファイル，パラメータなど)
- 設定したパラメータ(初期値，eps，max_iter，ω，αなど)
- 実行結果のログ(指定された反復の値と最後の数回)
- 最終的な結果(問1(3)，問3(1)は結果の表)
- 問題で問われている説明・考察

  自分の結果の数値(ログや表の値)を使って説明すること
  ⇒ 教科書的な一般論だけで，自分の結果に触れていない説明は減点
  ⇒ 結果が授業で説明した性質と違っていても，それ自体は誤りではない．なぜそうなったのかを説明できていればよい

- **最終的な結果をまとめて記述したExcelファイルも提出すること!**

  レポート(PDF)内に結果の数値を書いた上で，指定された結果の数値だけWebページやmanabaで配布している**Excelファイル**に書き込んで，レポートPDFと一緒に提出．配布するExcelファイルに書かれた問題だけでよい(記述問題は除いている)

情報数学C中間レポート(注意事項)

- 提出はmanabaの「レポート」
  - **レポート本体のPDFファイル + 最終的な数値の結果を書いたExcelファイル(配布フォーマットを使うこと)**を提出
  - 「情報数学C中間レポート」というタイトルでレポート提出先を作成しています
  - 期限までの再提出はOK & 提出締め切り後1週間までは受け付けているので, 遅れた場合でもmanabaで提出してください(当然遅れた分減点します)

提出締め切り :
2026年11月13日 21:00まで